

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

JURNAL



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

- a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
- b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawaban:

- a. Untuk sistem ERP pencatatan stok secara real-time dari banyak gudang di seluruh Indonesia, yang juga menghasilkan data riwayat stok dan data sensor IoT dalam jumlah besar, tipe database NoSQL yang cocok adalah Column-Family Store (seperti Apache Cassandra atau ScyllaDB) atau Time-Series Database (TSDB) seperti InfluxDB.
- b.
 1. Kinerja Tulis Tinggi (High Write Throughput)
Sistem akan terus menerima data masuk, baik dari transaksi stok maupun sensor. Jumlah data ini sangat besar dan terjadi terus-menerus. Database seperti Column-Family dan Time-Series memang dirancang untuk menangani proses penulisan data dalam jumlah besar tanpa membuat sistem menjadi lambat.
 2. Skalabilitas Horizontal
Seiring waktu, data akan terus bertambah. Database NoSQL jenis ini mudah dikembangkan dengan menambah server baru, sehingga sistem tetap stabil walaupun digunakan di banyak lokasi dan dengan data yang semakin besar.
 3. Pengelolaan Data Berbasis Waktu
Data seperti riwayat stok dan suhu gudang selalu berkaitan dengan waktu. Time-Series Database sangat cocok karena bisa menyimpan dan mengolah data berdasarkan waktu dengan lebih efisien, termasuk untuk analisis dan pelaporan.
 4. Fleksibilitas Skema
Jika nanti ada kebutuhan menambah atribut baru (misalnya jenis barang, tanggal kedaluwarsa, atau data sensor tambahan), database NoSQL lebih fleksibel karena tidak perlu mengubah struktur data secara besar-besaran.

2. Soal 2

Diberikan Format JSON seperti ini

```

93
94 {
95     "name": "Ilham Lii",
96     "category": "SE0702",
97     "details": {
98         "NIM": "2311104068",
99         "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100         "techStack": "Flutter, AWS"
101     }
102 }

```

a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.

b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database: AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjE5MjYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjS cLIEv0MQpGD0

URL : <https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

Jawaban:

The screenshot shows a Postman interface with a GET request to `https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products`. The request headers include `apikey`, `Authorization`, and `Content-Type`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing product details for Steven Taufik Fajar.

Key	Value	Description
apikey	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjE5MjYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjS cLIEv0MQpGD0	
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjE5MjYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjS cLIEv0MQpGD0	
Content-Type	application/json	

The response body is a JSON array with one object:

```

1 [
2   {
3     "id": "f2ac9299-1add-455e-98fe-d9d677522d05",
4     "name": "Steven Taufik Fajar",
5     "category": "SE0802",
6     "details": {
7       "NIM": "103122400068",
8       "techStack": "js, Java",
9       "roleTechManifest": "fullstack"
10    },
11  },
12 ]

```

3. Soal 3

Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skinsut hasil respons di Postman.

Jawaban:

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `https://lxxvnrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Steven Taufik Fajar`. The response is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "name": "Steven Taufik Fajar",
3   "category": "SE0002",
4   "details": {
5     "NIM": "103122400068",
6     "roleTechManifest": "fullstack",
7     "techStack": "js, Java"
8   }
9 }
```

The response status is **200 OK** with a response time of 1.22 s and a size of 1.2 KB. The response body is displayed in JSON format:

```
1 [
2   {
3     "id": "f2ac9299-1add-465e-98fe-d9d677522d05",
4     "name": "Steven Taufik Fajar",
5     "category": "SE0002",
6     "details": {
7       "NIM": "103122400068",
8       "techStack": "js, Java",
9       "roleTechManifest": "fullstack"
10    }
11  },
12  ...
13 ]
```